Лабораторная работа 11

ASPA – приложение ASP.NET CORE

♣ – задания, требующие самостоятельного изучения (нет в лекциях)

Оформление html-разметки на усмотрение разработчика

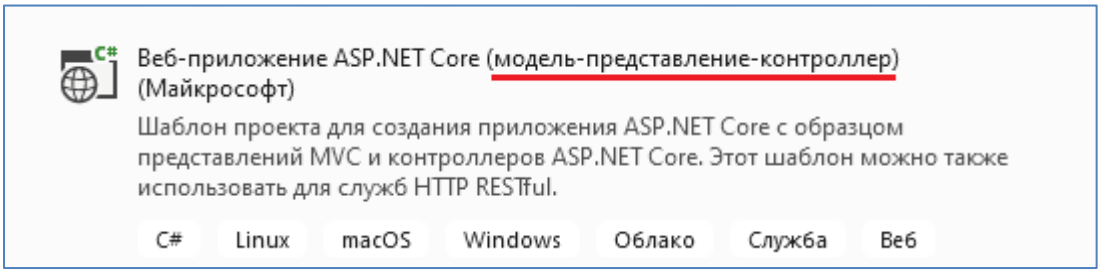
Задание 1.

1. Разработайте ASPA, применив следующий шаблон.

Имя решения: **ASPA**

Имя проекта: **ASPA0011_1**

Версия .NET: **7.0** или **8.0**



2. Приложение **ASPA0011_1** предназначено для создания очередей с задержкой (каналов), предназначенных для обмена JSON-сообщениями между web-приложениями и реализует стиль Web API.
3. Приложение **ASPA0011_1** основано на применении типа ***System.Threading.Channels*** и реализует следующие конечные точки

Метод	URI	Описание
GET	/api/channels	Получить перечень каналов Response-Body: [JSON-1,…,JSON-1] Status: 200, 204
GET	/api/channels/guid	Получить данные о канале guid Response-Body: JSON-1 Status: 200, 404
POST	/api/channels	Создать канал Request-Body: JSON-2 Response-Body: JSON-1 Status: 201 (ACTIVE),204(CLOSED)
PUT	/api/channels	Изменить состояние всех каналов Request-Body: JSON-3,4,5,6 Response-Body: [JSON-1,…,JSON-1], JSON-1

		Status: 200
DELETE	/api/channels	Удалить канал Request-Body: JSON-7,8 Response-Body: [JSON-1,…,JSON-1], JSON-1. Status: 200, 404
POST	/api/queue	Выполнить операции dequeue, enqueue, peek для очереди (guid-канала) Request-Body: JSON-9, JSON-10 Response-Body: JSON-11 Status: 200, 404

4. Форматы данных, применяемые **ASPA0011_1**

```
{ // 1  GET  -    информация о канале
  "id": "GUID - идентификатор канала",
  "name": "Имя канала",
  "state": "Состояние", // CLOSED |ACTIVE
  "description": "Описание, назначение канала"
}
```

```
{ // 2  POST - создание канала
  "command": "new",
  "name": "Имя канала",
  "state": "Состояние", // CLOSED |ACTIVE
  "description": "Описание, назначение канала "
}
```

```
{ // 3 PUT  - остановить все каналы
  "command": "close",
  "reason": "причина"
}
```

```
{ // 4 PUT  - остановить  id-канал
  "command": "close",
  "id": "GUID - идентификатор канала",
  "reason": "причина"
}
```

```
{ // 5 PUT   - возобновить все каналы
  "command": "open"
}
```

```
{ // 6 PUT - возобновить id-канал
  "command": "open",
  "id": "GUID - идентификатор канала",
  "state": "Состояние" // CLOSED |ACTIVE
}
```

```
{ // 7  DELETE - удалить все каналы
  "command": "del"
}
```

```
{ // 8  DELETE - удалить все CLOSED-каналы
  "command": "del",
  "state": "CLOSED"
}
```

```
{ // 9  извлечь из очереди (dequeue),  прочить первый (peek)
  "command": "команда", // dequeue, peek
  "id": "GUID - идентификатор канала"
}
```

```
{ // 10 поставить в очередь (enqueue)
  "command": "enqueue",
  "id": "GUID - идентификатор канала",
  "data": "JSON - строка"
}
```

```
{  // 11  элемент очереди
  "id": "GUID - идентификатор канала",
  "data": "JSON - строка"
},
```

```
{ // 12  сообщение  об  ошибке
  "id": "GUID - идентификатор канала",
  "error": "сообщение"
},
```

5. Приложение ASPA**0011_1** поддерживает протоколирование работы, основанное на встроенном объекте **Logging** и поддерживает следующие уровни Logging-сообщений(таблица).

Все события в журнале нумеруются, фиксируется время и дата события. Приложение поддерживает системный параметр **WaitEnqueue** – максимальное время (секунды) ожидания сообщения запросами enqueuer, по истечении **WaitEnqueue** выдается сообщение об ошибке.

Trace	Формируются только в режиме Development Трассировка, запросов, ответов, создание контроллеров, вызов методов, значения параметров
Debug	Формируются только в режиме Development Сообщения содержат полную информацию о всех запросах и ответах.
Information	Старт и остановка приложения, создание, остановка, возобновление и удаление каналов.
Warning	Команда open для открытого канала, close – для закрытого, истечение **WaitEnqueue.**
Error	Сообщение об ошибках, не приводящие к аварийному завершению (например 404 коды).
Critical	Сообщение об ошибках, приводящие к аварийному завершению приложения (нет конфигурационного файла, не открывается файлы журналов, …).

Вывод сообщений

Trace	Текстовый Файл
Debug	Текстовый файл, окно Visual Studio
Information	Текстовый Файл
Warning	Консоль, текстовый Файл
Error	Консоль, текстовый Файл
Critical	Консоль, текстовый Файл

6. Все стандартные Logger-сообщения Microsoft (Error, Critical) выводится только в консоль.
7. Продемонстрировать работу приложения с помощью POSTMAN.
8. **КОНЕЦ.**